PROGRAMME RÉSILIENCE V11

Bilan environnemental comparé — ÉREV bio-CH_4 , ÉREV GNC et hybride essence

Note technique · Octobre 2026 · V2 · Profil mixte 77 % urbain + 23 % longue distance · 15 000 km/an

Positionnement — à lire en premier

L'ÉREV complète l'électrique — il ne le remplace pas

Dans le Programme Résilience, **le BEV reste la solution de référence pour les trajets quotidiens urbains et périurbains** — soit 77 % des km annuels des Français. L'ÉREV n'est pas présenté comme concurrent du BEV pour cet usage.

Cette note compare les architectures sur le profil mixte réel (77 % urbain sur batterie + 23 % longue distance sur Rex) — le périmètre pour lequel l'ÉREV a été conçu **comme complément à l'électrique** : autonomie longue distance sans dépendance à l'infrastructure de recharge, indépendance lors des pointes réseau, et séquestration carbone via le biochar co-produit.

Le point clé — même véhicule, seul le carburant change

L'ÉREV GNC fossile et l'ÉREV bio-CH_4 sont **le même véhicule** — même batterie LFP de 25 kWh, même Rex à régime fixe, même profil de conduite. Fabrication comprise, le bilan annuel passe de ~+1,0 t CO_2 eq (GNC fossile) à ~+0,5 t CO_2 eq (bio-CH_4), et la phase carburant devient négative : la différence tient uniquement au carburant. La transition GNC fossile → bio-GNV se fait à la station, pas dans le véhicule. L'ÉREV GNC peut être **lancé maintenant** sur le réseau GNV existant (plus de 300 stations publiques en France).

Comparatif environnemental — ÉREV GNC, ÉREV bio-CH_4 , hybride et BEV (référence)

Le BEV figure dans ce tableau comme référence, non comme concurrent de l'ÉREV. Profil mixte · 15 000 km/an · fabrication amortie sur 15 ans (225 000 km) · batteries LFP pour l'ÉREV et le BEV · Sources : ADEME Base Empreinte, JEC Well-to-Wheel v5, ICCT, EBC/Puro.earth, Corpus ÉREV Résilience V11.

Critère	Hybride essence	ÉREV GNC fossile	ÉREV bio-CH_4 *	BEV (référence)
CO_2 à l'usage (g/km, moyenne mixte)	95–115	23–30 (1)	**6–8 fossile + 16–22 biogénique (1)**	5–10 (2)
Cycle de vie (gCO_2 eq/km)	150–185	60–75	**25–45 — le plus bas (3)**	55–65
Lithium (kg/véhicule)	~0,1–0,2	~2–2,5 (LFP)	**~2–2,5 (LFP)**	~6–8 (LFP) (4)
Cobalt (kg/véhicule)	< 0,5	0 (LFP)	**0 (LFP)**	0 en LFP · 5–7 en NMC 811 (4)
CO_2 fabrication (t)	6,5–8	8–9,5	**8–9,5**	10–12 (60 kWh LFP)
NOx (mg/km, moyenne)	10–40	~3–5	**~3–5**	0
Particules fines	Modérées	Très faibles	**Très faibles**	Très faibles (5)
Séquestration carbone	Aucune	Aucune	**Biochar EBC/CRCF**	Aucune
Bilan annuel (t CO_2 eq/an, fabrication comprise)	+2,2 à +2,8	+0,9 à +1,15	**+0,35 à +0,65 · phase carburant −0,1 à −0,25**	+0,8 à +0,95 (6)
Déployable maintenant	Oui	Oui — réseau GNV FR	**Dès déploiement bio-GNV**	Oui

** Même véhicule que l'ÉREV GNC fossile ; seul le carburant change. Notes (1) à (6) en fin de document.*

Sources : ADEME Base Empreinte · JEC Well-to-Wheel v5 · ICCT · EEA · EBC/Puro.earth · CRCF UE 2024/3012 · GRDF · INSEE · Corpus ÉREV Résilience V11

Pourquoi l'ÉREV GNC fossile est déjà nettement meilleur que l'hybride essence

Sans parler de bio-CH_4 , sans attendre la pyrogazéification, l'ÉREV GNC fossile présente un bilan environnemental structurellement supérieur à l'hybride essence pour trois raisons physiques :

77 % des kilomètres sans aucune combustion

Les trajets quotidiens (< 50 km) se font intégralement sur batterie — zéro carburant, zéro CO_2 à l'échappement, zéro NOx. L'hybride brûle toujours de l'essence même en ville, même au ralenti. **C'est la batterie de 25 kWh qui fait la différence, pas le Rex.**

Le Rex GNC brûle beaucoup plus proprement que l'essence

Le méthane (CH_4) est la molécule organique la plus simple. Sa combustion produit essentiellement CO_2 + H_2 O, très peu de NOx et pratiquement pas de suies ; le méthane imbrûlé résiduel est traité par le catalyseur. Comme le Rex ne fonctionne que sur 23 % des kilomètres, **les NOx moyens tombent à ~3–5 mg/km**, contre 10–40 mg/km pour un hybride essence récent (limite Euro 6 : 60 mg/km) — 3 à 10 fois moins.

Le Rex tourne à régime fixe — toujours à son point optimal

Contrairement au moteur essence (cycles chauds/froids permanents), le Rex tourne à ~2 500 tr/min constant. **Rendement moteur 44–48 % dès la V2.0, 52–55 % visé en V2.2**, maintenu en permanence au point optimal — contre ~30–35 % en moyenne réelle pour le moteur Atkinson d'un hybride et ~20–25 % pour un moteur essence classique. Moins de démarrages à froid = moins d'usure et moins d'émissions transitoires.

Résultat concret

L'ÉREV GNC fossile émet **60–75 gCO_2 eq/km en cycle de vie complet**, contre 150–185 pour l'hybride essence — **une réduction de plus de 50 % avant même de parler de bio-CH_4** . Ses NOx moyens sont 3 à 10 fois plus faibles. Ce n'est pas une amélioration marginale — c'est un changement de catégorie.

Quand le carburant change — le basculement vers une phase carburant négative

Même véhicule, même Rex, même conduite. Le passage du GNC fossile au bio-GNV **divise par deux le bilan annuel** (de ~+1,0 t à ~+0,5 t CO_2 eq, fabrication comprise) et **rend la phase carburant négative** (−0,1 à −0,25 t/an). Ce basculement vient du caractère biogénique du carbone et du biochar co-produit lors de la pyrogazéification.

Le mécanisme physique de la phase carburant négative

Le CO_2 émis à la combustion du bio-GNV est **biogénique** — cycle court, non cumulatif dans l'atmosphère : il avait été prélevé par les plantes. Pour chaque kilogramme de bio-CH_4 produit, la pyrogazéification génère en outre du biochar certifié EBC/CRCF (H/Corg ≤ 0,4, T ≥ 700 °C, stabilité pluriséculaire à millénaire), qui séquestre 2,5 à 3,1 t CO_2 eq par tonne de biochar dans les sols agricoles — soit ~1,5 à 2,5 kg de CO_2 retirés par kg de bio-CH_4 . Ce retrait dépasse les émissions fossiles résiduelles de la chaîne bio-CH_4 (collecte, procédé, fuites ≤ 1 %) : **la phase carburant est nette négative**. Si le CO_2 biogénique concentré du site est en outre stocké durablement, le retrait augmente d'environ 0,07 à 0,09 t/an par véhicule.

Sources : ADEME Base Empreinte · JEC Well-to-Wheel v5 · ICCT · EEA · EBC/Puro.earth · CRCF UE 2024/3012 · GRDF · INSEE · Corpus ÉREV Résilience V11

Nota — Séquestration du CO_2 biogénique concentré

Dans cette note, la séquestration est comptée essentiellement au titre du biochar. Or la pyrogazéification comme la méthanisation produisent aussi un CO_2 biogénique déjà concentré, séparé lors de l'épuration du gaz. Stocké de façon permanente, chimiquement ou en formation géologique, il constitue un retrait supplémentaire. À l'échelle du programme, il représente de l'ordre de ~35 Mt de CO_2 par an, contre ~23 Mt pour le biochar (Gisement national net V3), soit environ 1,8 kg de CO_2 par kg de bio-CH_4 : pour un ÉREV consommant 90 à 120 kg de bio-CH_4 par an, de l'ordre de 0,15 à 0,2 t de CO_2 par an selon la part dirigée vers le Sabatier, davantage que l'estimation de 0,07 à 0,09 t indiquée ci-dessus. Sa prise en compte peut plus que doubler la séquestration attribuée au biochar seul et rend le bilan de l'ÉREV bio-CH_4 nettement plus négatif que les valeurs de ce document. Le bio-CH_4 issu de la méthanisation, sans biochar, bénéficie lui aussi de cette séquestration.

Ce que l'ÉREV bio-CH_4 est le seul à offrir

Le BEV est neutre au mieux sur sa phase d'usage — pas de séquestration. Le FCEV H_2 vert est neutre au mieux — physiquement incapable d'être négatif. **L'ÉREV bio-CH_4 est le seul véhicule dont la phase carburant est structurellement négative**, grâce au biochar co-produit de la chaîne de production, et celui qui affiche **le cycle de vie le plus bas** des quatre architectures comparées. Avec une fabrication progressivement décarbonée (acier et batteries bas carbone), son bilan complet se rapproche de la neutralité. C'est sa contribution propre à la trajectoire carbone-négative de Résilience 2045.

Stratégie de déploiement — deux temps, un seul véhicule

Note méthodologique — les deux composantes de l'avantage de l'ÉREV bio-CH_4

Le bilan de l'ÉREV bio-CH_4 repose sur deux avantages physiques distincts et cumulatifs qu'il faut pouvoir distinguer face à un interlocuteur technique :

①**Avantage d'architecture et de chimie** — 77 % des kilomètres sur batterie, et un méthane qui émet structurellement ~25 % de CO_2 en moins par MJ que l'essence (rapport H/C = 4, PCI 50 MJ/kg), brûlé à rendement fixe élevé (44–48 %, 52–55 % en V2.2). Cet avantage est présent dès le GNC fossile (plus de −50 % sur le cycle de vie vs hybride essence). Il est indépendant de l'origine du carburant.

②**Séquestration nette par le biochar co-produit** — lorsque le carburant est du bio-CH_4 issu de pyrogazéification, la réaction co-produit du biochar certifié EBC qui retire physiquement du carbone de l'atmosphère (2,5 à 3,1 t CO_2 eq/t biochar). Ce crédit s'ajoute au premier avantage et rend la phase carburant négative.

Ces deux avantages ne se substituent pas — ils s'additionnent. Le premier est mesurable dès aujourd'hui sur le réseau GNV fossile. Le second ne s'active qu'avec la filière pyrogazéification Résilience. Toute comparaison qui ne les distingue pas séparément risque d'être contestée par un lecteur technique.

L'ÉREV n'a pas besoin d'attendre le déploiement complet de la pyrogazéification pour être mis sur le marché. Le réseau GNV français compte déjà plus de 300 stations publiques. La transition du GNC fossile au bio-GNV se fait à la station, pas dans le véhicule.

Phase 1 · Maintenant → 2030

ÉREV GNC fossile — lancer le marché

→ Réseau GNV existant (plus de 300 stations publiques en France)
→ Déjà plus de −50 % de CO_2 sur le cycle de vie vs hybride essence
→ NOx moyens 3 à 10 fois inférieurs
→ Crée le marché, forme les conducteurs
→ Valide l'architecture ÉREV à grande échelle

Phase 2 · 2028 → 2035+

ÉREV bio-GNV — basculement progressif

→ Sites pilotes pyrogazéification opérationnels
→ Bio-CH_4 injecté progressivement dans le réseau GNV
→ Le même véhicule atteint le cycle de vie le plus bas, phase carburant négative
→ Aucune modification véhicule ni infrastructure
→ Biochar certifiable EBC/CRCF

Même logique que le GNL fossile → bio-GNL pour les camions

Cette stratégie en deux temps est identique à celle du transport lourd dans Résilience V11 : camions GNL fossiles aujourd'hui, bio-GNL progressif au fur et à mesure de la production. C'est le carburant qui se décarbone, pas le véhicule qui change. Le conducteur ne voit aucune différence entre GNC fossile et bio-GNV — même réservoir, même Rex, même comportement.

Notes

(1) ÉREV — usage : électricité 11 550 km × ~16 kWh/100 km (pertes de charge comprises) × ~50 gCO_2 /kWh ≈ 0,1 t/an, soit 6–8 g/km en moyenne ; Rex 3 450 km × 2,6–3,5 kg CH_4 /100 km ≈ 90–120 kg CH_4 /an (rendement gaz → roue 33–36 % en V2.0, 38–41 % en V2.2), soit 16–22 g/km de CO_2 de combustion en moyenne sur l'année. Pour l'ÉREV bio-CH_4, ce CO_2 de combustion est biogénique.

(2) BEV — CO_2 à l'usage : mix électrique français 2026 (~50 gCO_2 /kWh) × 15 kWh/100 km ≈ 7,5 g/km ; fourchette 5–10 g/km selon usage et saison.

(3) ÉREV bio-CH_4 — cycle de vie : fabrication 0,53–0,63 t/an + électricité ~0,1 t/an + émissions de la chaîne bio-CH_4 ~0,04–0,05 t/an (fuites ≤ 1 %) − biochar co-produit 0,15–0,30 t/an (≈ 1,5–2,5 kg CO_2 par kg de bio-CH_4, base objectif de conception V11). Retrait net physique certifiable CRCF (règlement UE 2024/3012).

(4) Lithium : ~0,1 kg de lithium métal par kWh en LFP (ICCT), soit ~0,5 kg/kWh en équivalent carbonate. Les batteries LFP retenues par le Programme ne contiennent ni cobalt ni nickel (graphite ~1 kg/kWh). La valeur NMC 811 est donnée pour comparaison.

(5) BEV — particules fines : zéro émission à l'échappement, mais particules de freins et de pneus non nulles (véhicule plus lourd que l'ÉREV).

(6) Bilan annuel = fabrication amortie sur 15 ans + usage. BEV : 10–12 t ÷ 15 ans + électricité ~0,13–0,15 t/an. ÉREV GNC fossile : fabrication 0,53–0,63 t/an + électricité ~0,1 t/an + gaz fossile 0,29–0,39 t/an (amont compris). Hybride : 4,5–5,5 L/100 km en usage réel × ~2,7 kg CO_2 eq/L (ACV) + fabrication ~0,45–0,55 t/an.